

先看这一页：项目现在处于哪里

已有开发证据，正式研究结论还没有完成。

当前课堂汇报

以M0的糖网病细血管召回偏低为观察起点，提出病灶附近遗漏与局部加权的待验证问题。病灶引导不是已完成的方法。

完整研究背景

9月7日的状态入口更关注“分割是否把可见血管网络量多或少，并影响疾病比较”。M0保留为基线，M1保留为机制对照，C1和新损失训练暂停。9月13日另完成质量分层追加分析。

怎样理解两条线

病灶附近遗漏是潜在的局部解释；测量可靠性是更广的评价问题。课堂选题不自动覆盖已有暂停决定，也不代表正式主终点已重新冻结。

阅读顺序

想理解项目：看第2—5页；想回答训练问题：看第6—10页；想理解结果和取舍：看第11—17页；问答与出处在后面。

扫描范围与材料可信度

本手册来自项目审阅，不是把旧讲稿换个标题。

本轮实际做了什么

扫描独立仓库的文件元数据和Markdown标题索引，索引包含353个文本/代码/表格文件。重点读取状态、历史报告、数据审计、配置、损失、指标、推理、发布验收与逐图CSV。

数字核对

从成对CSV复算118图的Dice、Precision和细召回均值；从测量CSV复算MARE及101图改善；检查M0日志为1—10,000连续记录，训练/开发清单为470/118。

本地与历史

独立仓库本地HEAD为f06b38e（9月12日）。9月13日课堂文件与质量分析是本地后续材料。外层旧目录发现M0/M1的10k进度记录和权重文件，但本轮未重新加载或逐字节验证全部模型、原始数据。

明确未做

未运行训练、未重新推理、未通读每篇论文全文、未穷尽逐行审查全部历史文件、未同步远端最新提交。外部来源按已归档文献记录，获取流程以正式使用时核对为准。

科学问题地图：我们究竟想回答什么

先把可检验的问题与临床愿景分开。

问题一：细结构

整体重叠较好时，细血管是否仍容易遗漏？普通骨架监督能否增加召回，代价是什么？已有M0/M1单种子对照。

问题二：测量

分割输出的骨架密度是否偏离标签？逐图误差减小，是否同时减少疾病组间的测量偏移？已有118图零训练审计。

问题三：质量与疾病

疾病组差异是否随图像质量构成变化？良好质量层是否仍有差异？已有描述性分析，但不能拆分疾病与质量的因果贡献。

问题四：位置与方法

遗漏是否集中在病灶附近？若存在，局部加权能否优于不加权？尚无病灶邻域结果，需要同图配对标注与匹配对照。

为什么有临床意义，又能说到哪里

可见血管的图像测量，是研究对象，不是诊断结论。

研究动机

提取血管后可以计算密度等形态指标。遗漏或伪血管可能改变测量，进而影响组间比较。这为测量可靠性研究提供动机。

直接可检验

当前数据能够检验相对于公开人工标签的分割与数字测量误差。参考标签也是一种参考标准，不等同于无误差的解剖真值。

不应偷换

彩色眼底图像中的可见血管，不等于OCTA毛细血管或真实灌注；骨架像素密度不等于真实微米长度密度。

文献反证也要记住

AutoMorph已经做过血管形态量化及一致性评价。不能把“Dice不够”本身当作创新点。我们需要证明具体指标、条件和方法中的实际误差。

数据从哪里来：FIVES及处理边界

800张是来源规模，470/118才是当前主开发划分。

来源与版本

FIVES论文与Figshare是原始来源。本项目历史实际使用Kaggle镜像v6，另与镜像v2交叉核对PNG索引和质量表；未证明与官方原包的密码学同一性。

原始结构

800对2048×2048图像与血管标签，官方600训练/200测试，AMD、DR、青光眼、正常各200张。未发现患者ID、眼别映射或单独官方FOV。

为什么少12张

训练侧5组重复图的10个成员，加2张空标签，共12张单列。对588张单例非空图固定470训练、118开发。不能说是为提高分数删掉12个难例。

独立性边界

全800图存在6组同原图不同标签，其中一组在test。未发现相同原图跨官方train/test，但图像去重不能证明患者独立。样本键使用split/filename。

输入如何进入网络

保留原尺度裁块，图像、标签和FOV同步变换。

FOV是什么

FOV指评价和监督的眼底有效视野。本项目根据输入图像估计居中圆形范围，保留范围内暗区；它不是质量掩膜，也不能直接搬到其他数据集。

归一化

仅用训练图FOV内RGB/255计算均值和标准差；归一化后FOV外设为0。均值约(0.4293,0.1938,0.0775)，标准差约(0.1854,0.1054,0.0522)。

裁块与增强

训练使用原尺度512×512裁块，每图每轮安排4次抽样，使用同步水平/垂直翻转和90°整数旋转。没有把2048整图直接缩成512再训练。

为什么保真重要

图像、标签、FOV、辅助骨架图必须使用同一裁块和增强，否则训练目标会错位。训练统计不能使用开发或测试图重新估计。

M0到底是什么模型

M0是基线U-Net，不是医学基础大模型。

网络结构

2D U-Net，宽度32/64/128/256/512；卷积块含GroupNorm（8组）与ReLU，编码端下采样，解码端转置卷积并拼接跳跃特征。输出单通道logits。

基础损失

当前开发版本使用FOV内逐图BCE与Soft Dice，最后对图像平均。两项按代码相加。FP16用于网络运算，损失计算转FP32。

简明理解

BCE让每个像素学会血管/背景分类；Soft Dice约束预测与标签的整体重叠。训练目标并不直接保证每根细分支或每条连接都正确。

历史版本区别

9月4日256步工程试跑没有FOV，仅RGB/255。不能把那个试跑分数当成当前470/118、FOV归一化版本的正式起点。

训练参数与一次10k运行

10k是实际完成的开发预算，不是已证明的收敛点。

冻结的主要设置

seed=2026，有效batch=4（microbatch=4、accumulation=1）；AdamW，初始学习率0.001，余弦下降至约0.00001，weight decay=0.0001，梯度范数裁剪1.0。

更新与样本曝光

10,000次成功参数更新对应40,000次有序裁块曝光。它不是40,000张独立图，也不是10,000个epoch。

验证时点

在2,500、5,000、7,500、10,000步评价同一118张开发图，固定二值阈值0.5。不能拿M1最有利的7,500步去比较M0的10,000步。

训练日志的小陷阱

M0日志也可能出现skeleton_loss列，因为共用执行代码计算诊断项；M0系数为0，M1本次为0.1。列存在不等于该项进入了M0优化目标。

M1增加了什么：普通Skeleton Recall

训练用的骨架管状区域，与评价用的细骨架点不是同一个集合。

辅助图生成

在整图FOV内标签上做Zhang骨架化，骨架膨胀2像素后与标签前景相交得到tube。不是在每个裁块里重新骨架化。

损失含义

$M1 = M0\text{基础损失} + 0.1 \times \text{骨架tube软召回损失}$ 。提高tube内预测概率能降低该项；这个单向辅助项本身不直接惩罚tube外的误检。

为什么是机制对照

它检验普通骨架监督是否有作用，不能代表新颖的病灶加权，也不是从M0终点微调。两条轨迹使用相同初始条件独立训练。

粗细阈值的来源

评价用tau来自470训练图骨架局部半径的25%分位数，得到4.0原图像素。这个阈值不是从开发集挑出来，也不是M1的膨胀半径2像素。

整图推理与指标怎样算

先拼回整图，再在固定视野内评价。

滑窗推理

512窗口、256步长；2048图通常为 7×7 共49窗口。重叠概率用高斯权重融合为整图，再按0.5阈值得到预测掩膜。

指标分工

Dice看像素重叠；Precision看预测血管中有多少被标签支持；Recall看标签血管中找回多少；AP看概率排序；cIDice检查中心线覆盖关系。

细骨架召回d1

在参考细骨架点上，计算距预测血管不超过1像素的比例。细骨架为骨架局部半径 ≤ 4 原图像素的点。不能说“宽度 < 4 像素”，也不能把d1当作物理长度。

统计单位

先逐图算指标，再图像宏平均，每图一票。图像级bootstrap不提供患者独立性，也不涵盖未来训练种子的变化。

时间线：从工程试跑到研究问题

开发历史不是一条持续变好的分数曲线。

9月4—5日

完成FIVES审计、32/8小样本256步试跑、短程恢复核对；随后固定FOV、470/118划分和训练侧归一化，进入更长M0开发。

9月5—6日

M0分段完成10k；M1系数0.1同种子同预算完成10k。发现细召回收益伴随Precision代价，而不是无代价改善。

9月6—7日

C1几何与24图诊断、118图复核、4070短程提速验收；随后零训练审计血管测量误差。C1研究训练暂停。

9月12—14日

独立仓库提供课堂材料；9月13日追加质量分层与四图复核，整理病灶引导研究设想；9月14日本手册重建背景。没有在本次整理中追加训练。

M0/M1的结果：收益与代价

细召回提高约2.12个百分点，但Precision下降约0.40个百分点。

118图终点数值

M0→M1：Dice 90.848%→91.045%；Precision 92.407%→92.011%；Recall 89.746%→90.430%；细骨架d1召回73.314%→75.435%。

不是单张图带动

112/118图细召回改善，6图下降；94/118图Precision下降。总体AP只增加约0.042个百分点，不能据此断言排序能力大幅改善。

疾病亚组

D组细召回68.445%→70.244%，N组82.747%→84.494%。M1没有明显消除D/N差距。G组Precision代价约0.637个百分点，不能只报总体。

正确结论

这是同种子同曝光开发比较中的收益信号与代价，不是正式方法胜出，也不能排除工作点变化、前景增粗或训练阶段差异。

质量分层：10.36个百分点怎样理解

现有质量标签不能充分解释差异，不等于排除了质量因素。

主要结果

全部D/N各30图，细召回68.45%/82.75%。良好质量层D20图/N29图，为72.74%/83.10%，相差10.36个百分点。低质量D10图/N1图，不作稳定推断。

质量定义

IC、Blur、LC均为1记为良好，描述光照/颜色、清晰度与对比度。疾病可能影响成像表现，所以不能把“质量较差”直接归因于设备或数据集制作。

区间与范围

良好层D-N图像级95%描述性bootstrap区间为[-16.46,-4.58]个百分点，组内图像重采样10,000次。它仍是已知总体差异后的追加探索。

复核能证明什么

四张固定规则样例复核支持数据/权重身份和计算链检查，存在局部遗漏迹象；不是盲法临床复核，没有病灶标注，不能证明错误位于病灶附近。

测量可靠性：分割得分之外发现了什么

数量更接近标签，不等于空间结构更可信。

测量定义

骨架密度 $S = \text{骨架像素数} / \text{FOV像素数}$ 。MARE_S先逐图计算 $|\text{预测}S - \text{标签}S| / \text{标签}S$ ，再取平均。它是图像数字代理，不是灌注或真实物理长度。

118图实测

M0的MARE_S为7.382%，M1为6.416%；101图改善，17图恶化。配对差-0.966个百分点，图像级95%区间 $[-1.250, -0.677]$ 。本轮已从CSV复算均值与改善计数。

代价与残留问题

额外骨架/标签骨架由5.270%升到5.965%。D-N密度比较中，模型引入的偏移约 $-0.01846 \rightarrow -0.01858$ 个骨架密度百分点，基本未消除。

为什么M1仍待定

总数误差改善，却可能伴随更多额外结构；疾病相对正常组的偏移没有明显改善。不能把13.09%的相对误差下降写成13.09个百分点。

C1与旧候选：为什么保留但暂停

有代码、有梯度、有提速，不等于有研究效果。

C1的科学问题

局部血管路径与邻侧背景配对监督，是否比普通排序或打乱配对更有价值？代码包含PAIR、SHUFFLE、POOL、SCNP等对照。它不同于病灶邻域加权。

已经检查的部分

24图M0局部冲突弧段8.41%，118图为6.02%；M1全量6.00%。几何只覆盖约46%的漏检细骨架，不能推广成解决全部细血管错误。

暂停的正确说法

C1完整研究效果对照未完成，不能认定有效，也不能说已经被科学否定。10%的早期筛选参考不是科学定律，更不能为通过门槛事后改阈值。

历史矩阵

M2粗细加权、M3质量加权和9/12次正式训练矩阵是旧方案；后续C2—C5也只是候选。没有结果记录就不能列为已完成成果。

科学依据：每篇文献承担什么角色

文献支持研究动机与方法设计，不能代替本项目验证。

基础与评价

FIVES：数据组成和血管标签。跨疾病Benchmark：疾病/质量评价线索。
clDice：中心线覆盖指标的依据。不能仅凭指标名声称真实连接被修复。

细结构方法

Skeleton Recall：细结构监督的技术依据。D-Net：多尺度血管分割启发。二者都不能直接证明我们提出的病灶局部加权有效。

病灶与配对

RTNet输出病灶，使用血管关系辅助病灶任务；MAPLES-DR提供同图解剖结构与病灶标注。不要把RTNet的任务方向说反。

形态与临床

AutoMorph支持血管形态量化与一致性评价的可行性，也说明这不是无人研究的问题。临床指南用于疾病检查场景，不是分割方法的疗效证据。

数据选择：谁能回答哪类问题

来源、标注适配、当前本机可用性要分别说明。

FIVES与MAPLES-DR

FIVES承担基线和亚组分析。MAPLES-DR共198张，官方138训练/60测试，同图有血管与病灶标注，适合局部误差分析；原图需经MESSIDOR获取，本机未证实配齐。

HRF与DRIVE

HRF共45张，正常、DR、青光眼各15，适合外部血管评价；DRIVE共40张，可作经典血管基准。它们不直接替代病灶与血管配对标注；DRIVE当前申请流程待核实。

IDRiD与历史候选

IDRiD共516张分级、81张像素级病灶标注，缺少当前所需血管分割标注。Fundus-AVSeg是历史外部候选，CHASE_DB1是儿童双眼数据压力测试候选，均无本项目正式外部效果结果。

获取状态

历史报告“已下载/审计”不等于当前独立仓库自带数据。当前确认外层旧目录有FIVES目录及M0/M1终点权重文件；本轮没有重新审计全部原始文件。

接下来怎样实验，才能回答问题

先比较简单解释，再决定是否训练新方法。

测量路线

冻结统一阈值候选、开发内选择/留出规则和误检保护，比较固定0.5、Dice导向、测量导向的工作点。当前尚未找到这轮已完成阈值比较的记录。

病灶路线

配齐同图标注后，先预定义邻域、比较区域内外遗漏，再评估是否有必要加权。范围应在训练/开发侧确定，不能用测试图挑最有利半径。

匹配对照

数据、初始化、裁块曝光、训练预算和选择规则保持一致。若混入FIVES，对照也同样混入；同时看细召回、误检与测量误差。

可接受的结局

若没有局部问题或加权无净收益，应报告不支持当前假设并调整方向。正式多种子、外部测试、患者独立性和临床验证仍属后续层级。

算力、恢复与复现：工程结果怎样说

短程可恢复和提速验收，不能外推成完整科学结论。

5080历史实测

M0总10k纯训练约43.56分钟、四次验证约11.94分钟；M1训练41.56分钟、验证11.42分钟，整个窗口53.28分钟。耗时依赖硬件、缓存与系统负载。

4070提速

两线程磁盘缓存的M1短程速度约2.47倍，PAIR约2.23倍；隔离性能测试共768次更新，不能把它们算作C1研究训练有效性证据。

恢复保存什么

模型、优化器、AMP scaler、随机状态、步数、采样进度和历史记录一起保存。任务绑定设备与版本；同一任务跨GPU中途续训未验收。

本轮核对边界

外层M0/M1进度记录都为10k completed且last.pt存在。只核对存在性与记录，不等于检查了运行时活跃状态，也不等于重新验证了权重全部数值。

最容易混淆的说法

这些区别决定回答是否准确。

定义与单位

“细骨架局部半径 ≤ 4 原图像素”，不是“宽度 < 4 像素”；“低10.36个百分点”，不是“下降10.36%”；“骨架密度代理”，不是“真实微血管灌注”。

证据强度

“单种子开发结果”，不是“独立测试验证”；“图像级区间”，不是“患者级显著”；“工程复核”，不是“医生盲评”。

方法与结论

“M1有召回收益和误检代价”，不是“全面更优”；“C1暂停”，不是“完全无效”；“病灶引导设想”，不是“M1已经验证的方法”。

答不出的处理

先说现有证据支持什么，再指出缺失信息和补充检查。不要现场编训练参数、疾病机制、论文首创性或数据审批时长。

可能问答 1—3

先直接回答，再给一项证据，最后说清边界。

01 这次究竟做完了什么？

完成了M0/M1单种子10k比较、118图复核、零训练测量审计及后续质量分层。课堂只重点展示M0观察；病灶邻域分析和局部加权有效性尚未验证。

边界：不要把研究计划讲成已完成实验。依据：本地追加验证报告。

02 “基础模型” 是不是医学大模型？

这里指基线模型 M0，结构是 U-Net，用于建立比较起点，并不是预训练基础大模型。

边界：口头说 “基线模型” 能减少歧义。

03 细血管召回到底怎样定义？

从视野内人工血管标注提取细骨架，按参考半径不超过4个原图像素定义细结构。骨架点距离预测血管不超过1像素就计为找回。先逐图计算，再对图像取平均。

边界：预测阈值0.5。它不是物理血管直径，也不是普通的全部血管像素召回。

可能问答 4—6

先直接回答，再给一项证据，最后说清边界。

04 10.36这个数字来自哪里？

质量标签良好的糖网病组20张，平均72.74%；正常组29张，平均83.10%。两者相差10.36个百分点。

边界：说“百分点”，不要说“降低10.36%”。全部组各30张，分别68.45%与82.75%。

05 你们所谓低质量是什么？

当前按FIVES的光照/颜色、清晰度和对比度字段分层，三个标签均为1记为良好，其他记为较差。这里描述的是图像表现，不直接判断成因。

边界：“质量良好”不等于排除了全部影像质量问题。

06 会不会是疾病导致图像质量差？

有这种可能，疾病状态与成像表现可能相互关联。我们没有把较差质量一概归因于采集设备或数据集制作。质量分层只用于检查：在现有良好标签层里，差异是否仍存在。

边界：不能说“已排除质量因素”或“剩余差异全部来自病灶”。

可能问答 7—9

先直接回答，再给一项证据，最后说清边界。

07 差异有统计依据吗？

图像级描述性bootstrap中，良好质量层的糖网病减正常差值区间为-16.46到-4.58个百分点。不过这是发现总体差异后的追加探索，不是独立验证。

边界：按图像重采样一万次，患者对应关系未知。不要把这个区间扩展成稳定的临床结论。

08 为什么不重点解释低质量组？

低质量糖网病有10张，但正常组只有1张，可比性很弱，因此我们不把这一层当作稳定结论。

边界：不能把分层前后的差值变化解释成质量因素的因果贡献。

09 复核是不是医生确认了漏检？

不是。我们按预定选样规则复核了四张图，检查本机复算与归档指标，并查看误差叠加。它是工程与图像层面的检查，不是盲法临床复核。

边界：也没有病灶标注，不能据此把遗漏定位到病灶附近。

可能问答 10—12

先直接回答，再给一项证据，最后说清边界。

10 创新性在哪里？前人没有做过吗？

现阶段提出的是一个具体研究问题：病灶附近是否更易遗漏细血管，以及局部监督是否有帮助。已有研究提供启发，但我们还需要进一步核对直接相关文献，不能声称首次提出。

边界：“当前调研尚未充分覆盖直接回答该问题的工作”比“这块没人研究”准确。

11 为什么先用U-Net？

我们先需要一个可解释、可复查的比较起点，以发现问题并建立评价流程。U-Net的结果不能代表全部模型，后续应检查现象是否依赖模型选择。

边界：没有证据时，不宣称换更强模型也一定存在同样问题。

12 为什么不用更复杂的网络直接提高分数？

我们首先想确定错误发生在哪里。如果局部问题确实存在，再比较针对性的监督策略。更复杂网络可以成为后续对照，但不能替代对错误机制和适用范围的分析。

边界：这是一种研究安排，不是说复杂网络无用。

可能问答 13—15

先直接回答，再给一项证据，最后说清边界。

13 病灶附近的范围怎么定？

正式实验前预先规定邻域定义，在训练或开发侧选择候选范围，并检查不同范围下结论是否稳定。当前还没有确定可以对外宣称的最佳半径。

边界：不同分辨率要考虑尺度可比性。不要现场编一个“最佳像素数”。

14 需要先分割病灶才能用模型吗？

按照当前设想，病灶标注只用于训练时构建局部权重以及评价。推理输入仍然是眼底照片。如果以后引入预测病灶模块，需要另外验证其误差影响。

边界：当前方案没有要求临床先人工画病灶。

15 怎么证明加权有帮助？

两组保持数据、模型起点和训练步数一致，只改变加权策略。在留出图像上一起看细血管召回、误检和密度误差；训练前先约定评价方式。

边界：若混入FIVES，两组混入方式也一致。测试图不能用于选择权重或阈值。

可能问答 16—18

先直接回答，再给一项证据，最后说清边界。

16 召回高了，是不是只是血管画粗了？

可能出现这种情况，所以不能只看召回。需要同时检查误检与血管密度误差，并查看预测图，判断是否只是扩大了预测范围。

边界：目前没有证明任何加权方法带来净收益。

17 为什么一定需要MAPLES-DR？

当前问题需要同图的血管与病灶标注，MAPLES-DR正好提供这类配对。它是现阶段优先考虑的数据，并不是唯一可能选择。

边界：本机尚未配齐。获取方式见官方文档，勿把获取计划说成已到位。

18 为什么不选HRF、DRIVE或IDRiD替代？

HRF和DRIVE主要能补充血管评价，IDRiD提供病灶标注。但它们不能直接替代当前所需的同图血管与病灶配对。HRF可以保留为后续外部验证备选。

边界：DRIVE当前官方申请要求尚待确认。不要承诺当天完成获取。

可能问答 19—21

先直接回答，再给一项证据，最后说清边界。

19 如果病灶附近没有更多漏检呢？

那就说明当前数据没有支持这个局部假设。我们会检查定义与分析是否合理，然后据实调整方向，而不是为了使用加权方法去寻找支持结果。

边界：阴性结果也能帮助缩小问题，但不能包装成方法成功。

20 这个模型现在能帮助医生诊断吗？

目前只能讨论血管提取和量化分析这一步。我们尚未验证诊断准确性、临床决策或患者获益，不能把分割指标改善直接等同于临床效果。

边界：保持临床动机，但不把研究原型当成诊疗工具。

21 多久能完成下一步？

先配齐原图与标注并核对配对、划分和许可，再确定局部分析方案。具体时间应根据数据到位情况与计算资源估计，目前不报未经核实的完成日期。

边界：按“数据到位—完成局部分析—决定训练”说明里程碑。

回到项目哪里查

- S01 STATUS.md
- S02 项目全局状态与研究决策.md
- S03 FIVES核心数据集下载与验证_2026-09-04.md
- S04 configs/development_v1.json
- S05 releases/development_v1/START_HERE.md
- S06 retinal_release/data.py
- S07 retinal_m0/model.py
- S08 retinal_prefetch/run.py

回到项目哪里查

S09 retinal_m1/maps.py

S10 releases/m1_pretrial_v1/calibration.json

S11 retinal_m1/loss.py

S12 retinal_m1/metrics.py

S13 retinal_m0/inference.py

S14 releases/m0_remaining7500_2026-09-06/README.md

S15 releases/m1_lambda01_dev10k_2026-09-06/paired_final_metrics.csv

S16 releases/m1_lambda01_dev10k_2026-09-06/ACCEPTANCE.json

回到项目哪里查

- S17 C1本地检查与小样本开发报告.md
- S18 118张开发图复核报告.md
- S19 训练提速验收报告.md
- S20 outputs/morphology_minimal_20260907/最小测试报告.md
- S21 outputs/morphology_minimal_20260907/paired_errors.csv
- S22 outputs/quality_quickcheck_20260913/追加验证报告.md
- S23 m0_pilot/M0试跑报告_2026-09-04.md
- S24 docs/research/视网膜血管分割_临床痛点与AI研究问题调研_2026-09-07.md

回到项目哪里查

- S25 眼底血管分割_长期大纲与裁决路线.md
- S26 retinal_course_execution_spec_2026-09-04.md
- S27 docs/DATA.md
- S28 releases/development_v1/normalization.json
- S29 releases/m0_remaining7500_2026-09-06/training_history.csv

外部来源链接

按既有项目资料整理，本轮不是新的系统综述或全部全文复核。

[1] Jin K, et al. FIVES: A Fundus Image Dataset for Artificial Intelligence based Vessel Segmentation. Scientific Data, 2022, 9:475.
<https://doi.org/10.1038/s41597-022-01564-3>

[2] Fadugba J, et al. Benchmarking Retinal Blood Vessel Segmentation Models for Cross-Dataset and Cross-Disease Generalization. arXiv, 2024.
<https://arxiv.org/abs/2406.14994>

[3] Kirchhoff Y, et al. Skeleton Recall Loss for Connectivity Conserving and Resource Efficient Segmentation of Thin Tubular Structures. ECCV, 2024.
<https://arxiv.org/abs/2404.03010>

[4] Jiang Y, et al. Retinal Vessels Segmentation Based on Dilated Multi-Scale Convolutional Neural Network. arXiv, 2019.
<https://arxiv.org/abs/1904.05644>

[5] Huang S, et al. RTNet: Relation Transformer Network for Diabetic Retinopathy Multi-lesion Segmentation. IEEE TMI, 2022.
<https://arxiv.org/abs/2201.11037>

外部来源链接

按既有项目资料整理，本轮不是新的系统综述或全部全文复核。

[6] Lepetit-Aimon G, et al. MAPLES-DR: MESSIDOR Anatomical and Pathological Labels for Explainable Screening of Diabetic Retinopathy. Scientific Data, 2024, 11:914.
<https://doi.org/10.1038/s41597-024-03739-6>

[7] Zhou Y, et al. AutoMorph: Automated Retinal Vascular Morphology Quantification Via a Deep Learning Pipeline. TVST, 2022, 11(7):12.
<https://doi.org/10.1167/tvst.11.7.12>

[8] American Diabetes Association. Retinopathy, Neuropathy, and Foot Care: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care, 2026.
<https://doi.org/10.2337/dc26-s012>

[9] Chaudhuri S, et al. Detection of blood vessels in retinal images using two-dimensional matched filters. IEEE TMI, 1989, 8(3):263–269.
<https://doi.org/10.1109/42.34715>

clDice：中心线覆盖指标
<https://arxiv.org/abs/2003.07311>

外部来源链接

按既有项目资料整理，本轮不是新的系统综述或全部全文复核。

FIVES 原始数据 DOI

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19688169.v1>

MAPLES-DR 获取文档

<https://liv4d.github.io/MAPLES-DR/en/>

HRF 官方数据说明

<https://www5.cs.fau.de/research/data/fundus-images/>

IDRiD 官方数据说明

<https://idrid.grand-challenge.org/Data/>